25943번 - 양팔저울 성공 다국어

☆ 한국어

실버 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	1522	1005	876	67.024%

문제

1부터 n까지 번호가 매겨진 n개의 자갈이 있다. 이 자갈들을 다음 절차에 따라 양팔저울에 올려놓는다.

1. 1번 자갈을 왼쪽, 2번 자갈을 오른쪽에 올려놓는다.
2. $i = 3, \ldots, n$번 자갈 각각에 대해서 차례로 다음 과정 중 하나를 수행한다.
   A. 만약 양팔저울이 평형을 이루는 경우, i번 자갈을 왼쪽에 올려 놓는다.
   B. 만약 양팔저울이 평형을 이루지 않는 경우, i번 자갈을 가벼운 쪽에 올려 놓는다.

모든 자갈을 위의 규칙에 따라 올려 놓은 후에도 양팔저울은 평형을 이루지 않을 수 있다. 이경우 가벼운 쪽에 무게추를 올려서 균형을 맞추려고 한다. 무게추는 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g 7종류가 있고, 무게추의 개수에는 제한이 없다.

입력 받은 자갈을 위 규칙에 따라 양팔저울에 올렸을 때, 최종적으로 평형을 맞추는데 추가적으로 필요한 무게추의 최소 개수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

입력은 표준입력을 사용한다. 첫 번째 줄에 자갈 개수를 나타내는 양의 정수 n $(2 \le n \le 10\,000)$이 주어진다. 다음 줄에 n 개의 수들이 주어지는데, 이들은 번호 순서대로 자갈의 무게이다. 자갈의 무게는 각각 1이상이며, 모든 자갈의 무게의 총합은 $10\,000\,000$이하이다.

출력

출력은 표준출력을 사용한다. 최종적으로 평형을 맞추는데 추가적으로 필요한 무게추의 최소 개수를 한 줄에 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
7
3 1 4 1 5 9 2
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

예제 입력 2 복사

```
4
2 4 6 4
```

예제 출력 2 복사

```
0
```

예제 입력 3 복사

```
5
2 5 3 1 2
```

예제 출력 3 복사

```
1
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Asia Pacific (/category/42) > Korea (/category/211) > Nationwide Internet Competition (/category/256) > Seoul Nationalwide Internet Competition 2022 (/category/detail/3217) A번

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)

메모